

MINI RAG / HỒ SƠ KỸ THUẬT

Luồng dữ liệu và truy xuất tài liệu

Các mốc triển khai, bằng chứng kiểm thử và kết quả đánh giá

Ngày cập nhật: 30/09/2026

Kho mã nguồn trên GitHub: github.com/SharkTien/miniRAG

Mục lục

3. Các mốc thực hiện	3
Mốc 1 — Luồng dữ liệu	3
Các mô hình và vai trò trong luồng	3
Sơ đồ kiến trúc triển khai	4
Mốc 2 — API hỏi đáp	4
Mốc 3 — Đóng gói và kiểm tra tự động	4
Mốc 4 — Tài liệu và trình diễn	4
4. Bằng chứng trực quan từ hệ thống	4
5. Nghiên cứu và xử lý dữ liệu	6
5.1 Hồ sơ dữ liệu	6
5.2 Thiết kế phép đo	7
5.3 So sánh phương án	7
5.4 Quyết định kỹ thuật từ dữ liệu	7
6. Kiểm thử đơn vị và kiểm thử API	7
6.1 Kiểm thử thành phần lỗi	7
6.2 Kiểm thử hợp đồng API	7
6.3 Kiểm thử xếp hạng bằng chứng	8
6.4 Kiểm thử nhận dạng ký tự và định tuyến	8
6.5 Kiểm thử kết nối mô hình NVIDIA	8
6.6 Kiểm chứng truy xuất	8
7. Cấu hình và nguồn sự thật	8
8. Đánh giá từng trường hợp kiểm tra truy xuất	9
9. Cách tạo source trong câu trả lời	14
10. Hạn chế và kế hoạch tiếp theo	15

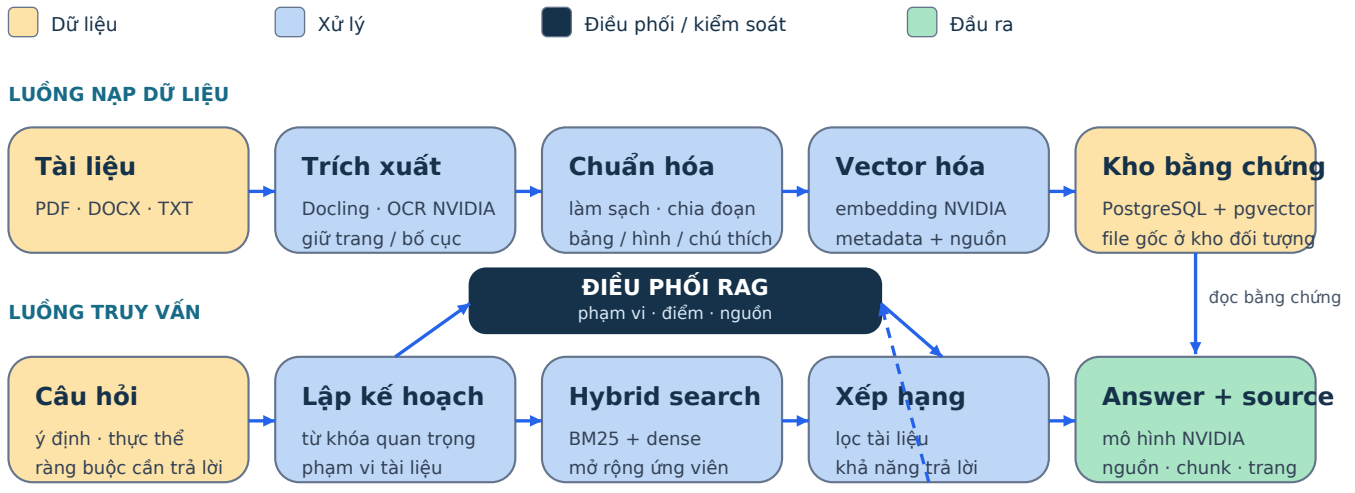
3. Các mốc thực hiện

Mốc 1 — Luồng dữ liệu

Đã hoàn thành tải tài liệu, kiểm tra định dạng, lưu kho đối tượng, trích xuất PDF/TXT/DOCX và định dạng mở rộng, nhận dạng ký tự NVIDIA cho bản quét và ảnh, làm sạch, chuẩn hóa ngữ nghĩa có giới hạn thời gian, chia đoạn, tạo vector theo lô, lưu pgvector và xử lý nền.

MINI RAG / PIPELINE ATLAS

Kiến trúc luồng dữ liệu và truy xuất



ĐIỂM CHÍNH

Tài liệu trở thành bằng chứng có nguồn trước khi mô hình trả lời.
Ví dụ: câu hỏi về NAPAS phải giữ được đoạn 2-5 ngày và mốc tính tiền.

CÁCH ĐỌC

Nét liền = luồng chính · nét đứt = phản hồi
Kho bằng chứng dùng chung cho truy xuất và trích nguồn.

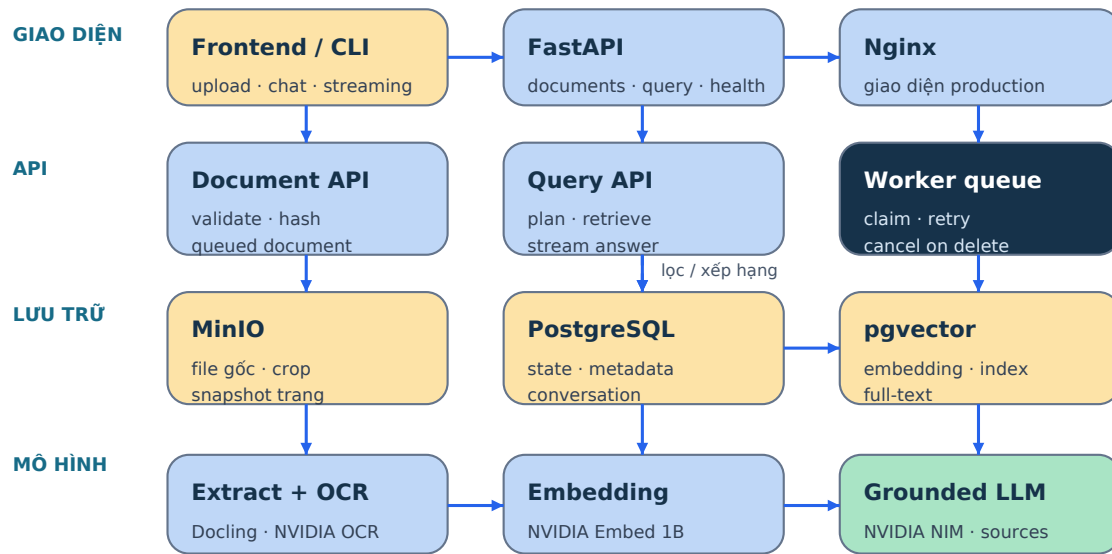
Luồng nạp dữ liệu ở trên · luồng hỏi đáp ở dưới · lớp điều phối kiểm soát nguồn

Sơ đồ trên là luồng xử lý dữ liệu cuối cùng: tài liệu được trích xuất trước, làm sạch và chia đoạn theo cấu trúc, sau đó mới tạo vector và lưu cùng metadata. Khi hỏi, hệ thống dùng đồng thời điểm từ khóa và điểm ngữ nghĩa, lọc theo tài liệu, xếp hạng bằng chứng rồi mới gửi ngữ cảnh phù hợp cho mô hình trả lời.

Các mô hình và vai trò trong luồng

Thành phần	Mô hình/công nghệ	Vai trò
Nhận dạng ký tự	NVIDIA NeMo Retriever OCR v2	Đọc chữ trong PDF quét, ảnh và vùng bảng khi tài liệu không có lớp chữ.
Tạo vector	NVIDIA NeMo Retriever Embed 1B	Biến câu hỏi và từng đoạn thành vector cùng không gian để tìm kiếm ngữ nghĩa.
Chuẩn hóa ngữ nghĩa	Mô hình ngôn ngữ qua NVIDIA NIM	Chuẩn hóa tiêu đề, quan hệ bảng và tín hiệu truy vấn khi cần; có giới hạn thời gian và thử lại.
Sinh câu trả lời	Mô hình ngôn ngữ qua NVIDIA NIM	Tổng hợp câu trả lời chỉ từ các bằng chứng đã được chọn và trả kèm nguồn.
Lưu trữ và tìm kiếm	PostgreSQL + pgvector + toàn văn	Lưu vector/metadata và kết hợp tìm kiếm ngữ nghĩa với từ khóa.

Các lớp triển khai và mô hình xử lý



ĐIỂM CHÍNH API nhận yêu cầu; worker xử lý nặng; kho lưu trạng thái và bằng chứng; mô hình chỉ nhận ngữ cảnh đã lọc.

Kiến trúc tách rõ bốn lớp: giao diện gửi yêu cầu, API điều phối, lưu trữ/tiến trình nền và lớp mô hình. Tài liệu chỉ ghi nhận nhanh trạng thái queued; worker mới thực hiện trích xuất, OCR, chuẩn hóa, chia đoạn và tạo vector. Truy vấn đi qua planner, hybrid retrieval và EvidenceService trước khi mô hình ngôn ngữ nhận context.

- Hồ sơ nghiên cứu dữ liệu được bàn giao kèm báo cáo và dùng làm căn cứ cho các quyết định kỹ thuật.
- 877 câu hỏi được phân loại theo bảng, biểu mẫu, hình, chú thích và văn bản.
- Các phương án OCR, mở rộng tập ứng viên, tìm kiếm kết hợp, xử lý bảng, hình và chú thích được chạy trên cùng bộ câu hỏi.

Mốc 2 — API hỏi đáp

API hỏi đáp, lập kế hoạch truy vấn, tìm kiếm toàn văn kết hợp vector, mở rộng tập ứng viên, lọc danh tính tài liệu, xếp hạng bằng chứng, lời nhắc bám nguồn, trích dẫn nguồn và trả kết quả từng phần đã có trong mã nguồn.

Mốc 3 — Đóng gói và kiểm tra tự động

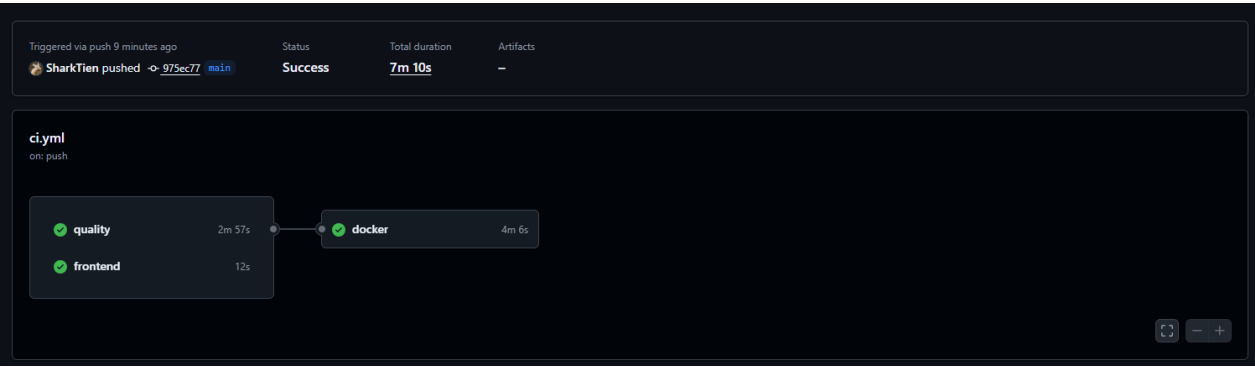
Dockerfile, Docker Compose cho API, tiến trình nền, PostgreSQL + pgvector, MinIO và giao diện, tệp cấu hình mẫu và quy trình GitHub Actions đã có. Cổng chất lượng đạt 98,8/100; ảnh chụp quy trình nằm ở phần bằng chứng.

Mốc 4 — Tài liệu và trình diễn

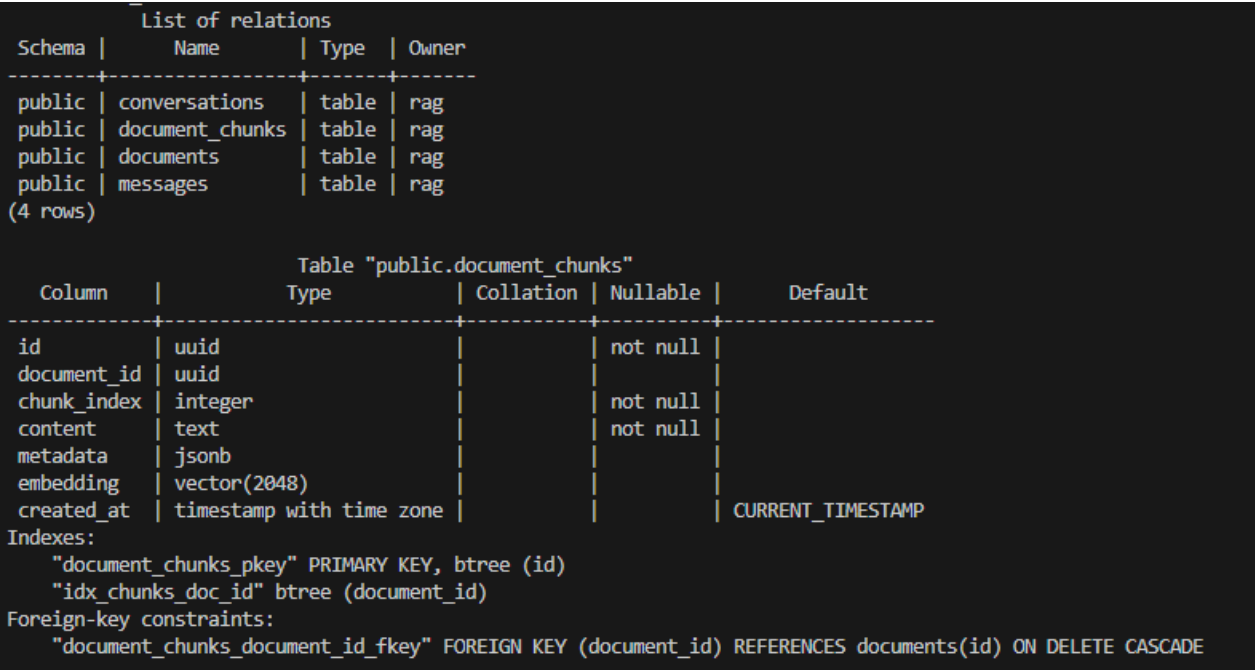
README, tài liệu kiến trúc, ví dụ API, kịch bản trình diễn, truy vết yêu cầu, bảng kiểm tra truy xuất và báo cáo PDF này được bàn giao.

4. Bằng chứng trực quan từ hệ thống

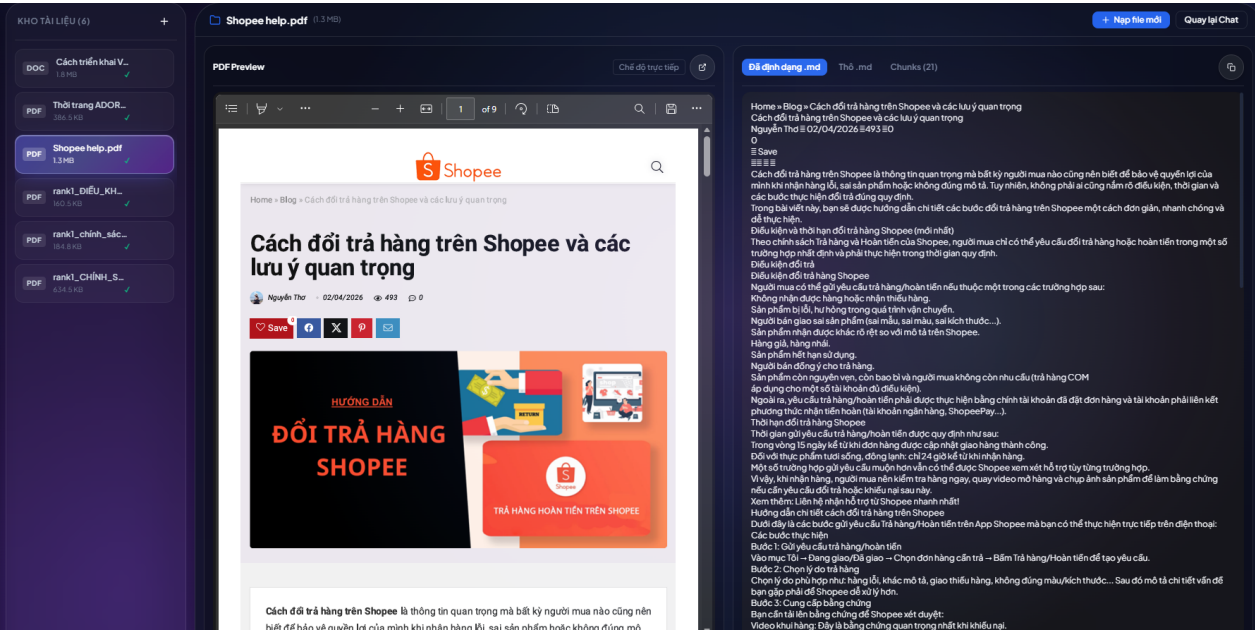
Các ảnh dưới đây được lấy từ quá trình chạy thật của hệ thống. Chúng minh họa đường đi của dữ liệu và cấu trúc lưu trữ, không chỉ là sơ đồ khái niệm.



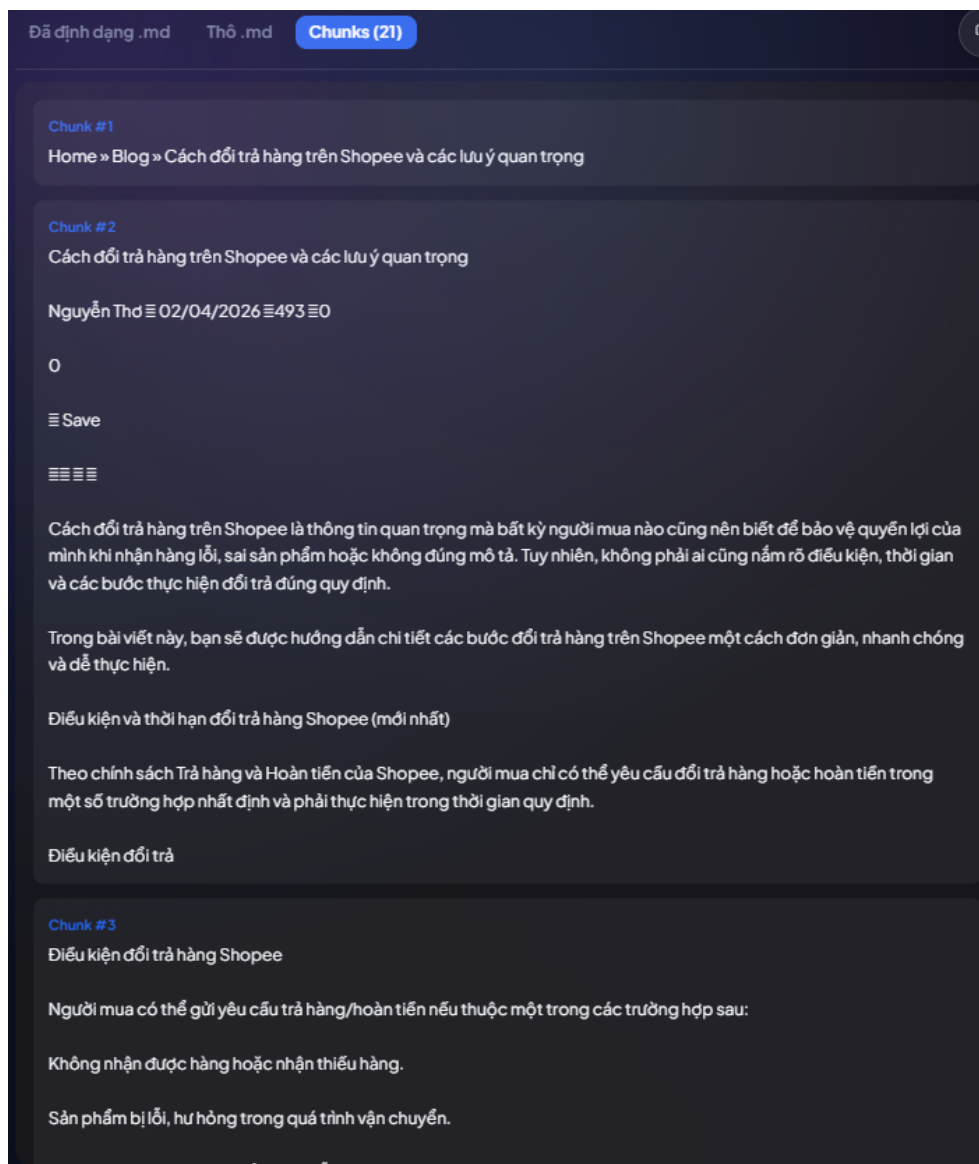
Hình 1. Quy trình kiểm tra tự động: các bước chất lượng, giao diện và dựng Docker hoàn tất với trạng thái thành công trong cùng một lần chạy.



Hình 2. Cấu trúc PostgreSQL/pgvector: bảng document_chunks có content dạng text, metadata dạng jsonb, embedding vector(2048), khóa liên kết document_id và chỉ mục theo tài liệu.



Hình 3. Giao diện kho tài liệu sau khi tải lên: sáu tài liệu đã xuất hiện, tài liệu Shopee được chọn, bản xem trước PDF và phần văn bản đã định dạng được hiển thị cùng số lượng chunk.



Hình 4. Màn hình xem chunk: nội dung được chia thành các đoạn có thứ tự, giữ tiêu đề, trang và văn bản liên quan để bước truy xuất có thể chọn đúng phần.

5. Nghiên cứu và xử lý dữ liệu

5.1 Hồ sơ dữ liệu

Benchmark gồm 877 câu hỏi trên 5 PDF. Bảng chiếm 299 câu, biểu mẫu 107, hình 159, chú thích/đánh dấu 285 và văn bản thường 27. Việc phân loại giúp không dùng một chiến lược chunk/OCR cho mọi loại nội dung.

Loại dữ liệu	Số câu	Rủi ro cần kiểm soát
Bảng	299	Mất quan hệ hàng, cột và tiêu đề
Biểu mẫu	107	Nhãn và giá trị bị tách rời
Hình	159	Dữ kiện nằm trong sơ đồ/hình
Chú thích	285	Callout, tô màu, vùng đánh dấu
Văn bản	27	Header/footer và chunk quá ngắn

5.2 Thiết kế phép đo

- Document hit: tài liệu đúng xuất hiện trong kết quả.
- Content hit: kết quả có đoạn chứa dữ kiện trả lời.
- Assertion pass: câu trả lời đúng mệnh đề được kiểm tra.

Ba chỉ số được đọc cùng nhau. Document hit cao nhưng content hit thấp nghĩa là hệ thống biết tên tài liệu nhưng chưa tìm được bằng chứng; content hit có nhưng assertion pass thấp chỉ ra vấn đề ở bước tổng hợp hoặc diễn đạt.

5.3 So sánh phương án

Phương án	Kết quả	Quyết định
Ban đầu	85,52% document; 33,52% content; 18,59% pass	Mốc
OCR toàn trang	34,44% content; 19,73% pass	Giữ
OCR + ứng viên x8	88,26% document; 37,66% content	Giữ
Hybrid dense + lexical	90,65% document; 41,33% content; 23,72% pass	Baseline
Structured table toàn cục	Content còn 36,85%	Loại
Visual element + region OCR	Figure 34/159 hit; 19/159 pass	Giữ cho hình
OCR tile cố định	Annotation 92/285 hit, thấp hơn tuyến ngữ cảnh	Loại

5.4 Quyết định kỹ thuật từ dữ liệu

- Tài liệu quét: OCR toàn trang NVIDIA có timeout và fallback để không treo job.
- Bảng: giữ quan hệ tiêu đề-hàng-cột, thêm chunk cha và điều hướng theo câu hỏi.
- Hình: lưu crop, page, bbox và metadata; benchmark cho thấy chỉ mục phần tử riêng tốt hơn gắn ảnh vào chunk trang.
- Chú thích: không mặc định dùng OCR lát cắt cố định; cần detector theo hình học và quan hệ vùng đánh dấu.
- Truy xuất: kết hợp dense và lexical, mở rộng tập ứng viên rồi mới rerank theo khả năng trả lời.

6. Kiểm thử đơn vị và kiểm thử API

Lệnh kiểm tra chính là `ruff check app tests, python -m compileall -q app tests` và `python -m pytest -q tests`. Kết quả gần nhất: 22 kiểm thử đạt; kiểm thử gọi dịch vụ NVIDIA trực tiếp được bỏ qua khi môi trường không có khóa API, còn các kiểm thử ngoại tuyến vẫn chạy bình thường.

6.1 Kiểm thử thành phần lỗi

Mục tiêu: bảo đảm dữ liệu đầu vào được làm sạch và chia đúng trước khi tạo vector. Mẫu kiểm tra: chuỗi có khoảng trắng thừa, ba dòng xuống dòng liên tiếp và một ký tự điều khiển phải trở thành một dòng trống đúng chuẩn; đoạn văn có số trang và tiêu đề phải giữ lại trang/phần; hộp giới hạn phải được chuẩn hóa về cùng hệ tọa độ. Nếu một ký tự điều khiển làm thay đổi nội dung hoặc mất số trang, kiểm thử thất bại.

6.2 Kiểm thử hợp đồng API

Mục tiêu: xác nhận dịch vụ phản hồi đúng khi người dùng gọi API. Mẫu kiểm tra trạng thái hoạt động: gửi `GET /health` và yêu cầu mã phản hồi thành công cùng trạng thái dịch vụ cơ sở dữ liệu. Mẫu hỏi đáp: gửi `POST /query` với câu hỏi hợp lệ và kiểm tra có câu trả lời cùng nguồn. Mẫu lỗi: câu hỏi rỗng phải trả lỗi 400; tệp ngoài PDF/TXT/DOCX phải bị từ chối; tệp hợp lệ phải trả trạng thái `queued` và mã tài liệu; truy vấn không có bằng chứng phải trả `sources` rỗng, không dựng nguồn giả.

6.3 Kiểm thử xếp hạng bằng chứng

Mục tiêu: đoạn chứa dữ kiện quyết định phải đứng trên đoạn chỉ trùng chủ đề. Mẫu kiểm tra: với câu hỏi về thời gian hoàn tiền thẻ NAPAS, đoạn có “2-5 ngày làm việc” phải vượt đoạn chỉ nói thời hạn trả hàng; đổi tên tệp nhưng giữ nguyên nội dung không được làm thay đổi điểm nội dung. Kiểm thử cũng xác nhận đoạn Kamereo, Microsoft hoặc chính sách bảo hành khác không lọt vào khi câu hỏi chỉ hỏi Shopee.

6.4 Kiểm thử nhận dạng ký tự và định tuyến

Mục tiêu: chọn đúng cách đọc theo loại tài liệu. Mẫu kiểm tra: PDF đã có lớp chữ phải đi đường tắt, PDF quét phải chuyển sang OCR NVIDIA, dấu tiếng Việt phải được sửa khi OCR trả ký tự lỗi, vùng bảng phải giữ hộp giới hạn và hệ thống phải dừng đúng thời gian khi mô hình OCR chậm. Văn bản sau OCR phải được đánh dấu phương pháp trích xuất và độ tin cậy để có thể kiểm tra lại.

6.5 Kiểm thử kết nối mô hình NVIDIA

Mục tiêu: kiểm tra cấu hình, chia lô và khả năng thử lại mà không bắt buộc gọi dịch vụ trực tuyến trong mọi lần chạy. Mẫu kiểm tra: đọc đúng mô hình, chia trang thành các lô có kích thước giới hạn, giữ thứ tự trang sau khi xử lý song song, và từ chối câu trả lời không có bằng chứng. Khi thiếu khóa truy cập, phần gọi trực tuyến được bỏ qua có chủ đích; các kiểm thử ngoại tuyến vẫn phải đạt.

6.6 Kiểm chứng truy xuất

Mục tiêu: kiểm tra độc lập việc tạo vector và tìm đúng đoạn. Mẫu kiểm tra gồm các câu hỏi về thời hạn hoàn tiền, phí trả hàng, chính sách bảo hành, hotline và xử lý hàng lỗi; mỗi câu lưu lại tài liệu mong đợi, tài liệu nhận được, câu trả lời mong đợi và câu trả lời thực tế để đánh giá ở mục 8.

Kiểm thử API dùng dịch vụ giả lập để kiểm tra hợp đồng phản hồi: câu trả lời phải đi kèm sources; câu hỏi rỗng phải bị từ chối; truy vấn không có bằng chứng không được sinh nguồn giả; file không hỗ trợ phải trả lỗi; upload hợp lệ phải trả trạng thái queued.

7. Cấu hình và nguồn sự thật

Cấu hình được tách khỏi mã nghiệp vụ. Tệp cấu hình mẫu chỉ chứa giá trị mẫu; giá trị thật được nạp từ môi trường và không đưa vào mã nguồn. Bộ đọc cấu hình kiểm tra kiểu dữ liệu và cung cấp giá trị mặc định cho máy phát triển.

Nhóm	Biến cấu hình	Tác dụng
Kết nối	DATABASE_URL, POSTGRES_DB, POSTGRES_USER	Kết nối PostgreSQL/pgvector và tên cơ sở dữ liệu
Mô hình	EMBEDDING_MODEL, EMBEDDING_DIM, LLM_MODEL	Mô hình tạo vector, số chiều và mô hình sinh
Chia đoạn	CHUNK_SIZE, CHUNK_OVERLAP	Kích thước đoạn và phần chồng lấn
Truy xuất	TOP_K, RETRIEVAL_CANDIDATE_MULTIPLIER, SIMILARITY_THRESHOLD	Số bằng chứng, tập ứng viên và ngưỡng lọc
OCR	NVIDIA_OCR_MODEL, NVIDIA_OCR_TIMEOUT_SECONDS, NVIDIA_OCR_BATCH_SIZE	Mô hình, thời gian chờ và kích thước lô OCR
Chuẩn hóa	NIM_MODEL, NIM_REQUEST_TIMEOUT_SECONDS, NIM_MAX_RETRIES	Mô hình ngữ nghĩa, thời gian chờ và số lần thử lại

Khi triển khai, chỉ cần thay các biến môi trường và khởi động lại dịch vụ. Luồng xử lý không cần sửa mã nguồn để đổi mô hình, kích thước đoạn, số lượng kết quả hay thời gian chờ.

8. Đánh giá từng trường hợp kiểm tra truy xuất

Bảng kiểm tra truy xuất có 8 câu hỏi có dữ liệu; hai dòng cuối để trống nên không được tính là trường hợp kiểm tra. Cách đánh giá: Đạt khi câu trả lời chứa đủ ý chính và không mâu thuẫn; Đạt một phần khi có ý chính nhưng thiếu điều kiện hoặc thêm thông tin chưa có căn cứ; Chưa đạt khi mâu thuẫn với đáp án hoặc bỏ sót dữ kiện quyết định.

CA 01 · Đạt	Đối chiếu ground truth ↔ output
-------------	---------------------------------

CÂU HỎI

shopee trả hàng thẻ napas mấy ngày tiền về ví vậy

GROUND TRUTH	OUTPUT HỆ THỐNG
Nguồn mong đợi: Shopee — hướng dẫn đổi trả và hoàn tiền Đáp án mong đợi: Nếu bạn thanh toán Shopee bằng thẻ nội địa NAPAS, sau khi Shopee đã chấp nhận hoàn tiền, tiền sẽ được hoàn về chính thẻ/tài khoản ngân hàng liên kết với thẻ NAPAS trong khoảng 2-5 ngày làm việc, tùy ngân hàng. Lưu ý là không phải 2-5 ngày kể từ lúc bạn gửi hàng trả. Mốc này tính từ lúc Shopee xác nhận “đã hoàn tiền”. Ví dụ: Thứ Hai Shopee báo Đã hoàn tiền → thường nhận trong Thứ Tư-Thứ Hai tuần sau. Thứ Bảy/CN và ngày lễ không tính là ngày làm việc. Nếu bạn đang thấy trạng thái “Đã hoàn tiền” rồi mà muốn, bạn gửi mình ngày + giờ Shopee báo đã hoàn tiền, mình tính thử ngày sớm nhất/muộn nhất tiền có thể về cho bạn.	Nguồn hệ thống: Shopee — hướng dẫn đổi trả và hoàn tiền Đối chiếu nguồn: Khớp Câu trả lời hệ thống: Tiền hoàn trả khi đổi trả hàng đã thanh toán bằng Thẻ nội địa Napas sẽ được chuyển về tài khoản Thẻ nội địa Napas trong khoảng 2 – 5 ngày làm việc (tùy ngân hàng).

SO SÁNH: Khớp nội dung cốt lõi: 2-5 ngày làm việc và hoàn về thẻ NAPAS đều xuất hiện đúng.

CÂU HỎI

Shop giao sai đồ mà mình lỡ bóc seal rồi quay video lại, giờ chọn bưu tá tới nhà lấy hay tự đem ra bưu cục gửi thì shopee có bắt mình trả phí ship ko, với cả điều kiện gì mới đc shopee hỗ trợ tiền cước trả hàng thế shop?

GROUND TRUTH	OUTPUT HỆ THỐNG
Nguồn mong đợi: Shopee — hướng dẫn đổi trả và hoàn tiền Đáp án mong đợi: Nếu shop giao sai hàng, trường hợp của bạn thuộc nhóm Shopee cho phép Trả hàng/Hoàn tiền. Việc bạn đã bóc seal nhưng có quay video lại không đồng nghĩa mất quyền trả hàng; quan trọng là bạn chứng minh được hàng nhận thực tế không đúng đơn và khi hoàn trả phải giữ hàng/phụ kiện trong tình trạng phù hợp. Shopee cũng yêu cầu người mua nên quay video/chụp ảnh lúc nhận và đóng gói hàng hoàn. Về phí ship trả hàng: bạn nên chọn bưu tá tới lấy hoặc ra bưu cục Cả hai hình thức đều miễn phí trả hàng: Cách trả Bạn có phải trả tiền ship? Bưu tá tới nhà lấy Không Tự mang ra bưu cục Không Tự sắp xếp đơn vị vận chuyển Có, trả trước rồi mới được Shopee hỗ trợ lại Với trả tại bưu cục, Shopee cung cấp mã vận đơn; bạn đưa mã đó cho nhân viên bưu cục để được miễn phí trả hàng. Trong trường hợp của bạn, mình sẽ chọn "Bưu tá tới lấy" hoặc "Trả hàng tại bưu cục", không chọn "Tự sắp xếp". Như vậy bạn không phải ứng tiền cước rồi chờ Shopee hoàn.	Nguồn hệ thống: Shopee — hướng dẫn đổi trả và hoàn tiền Đối chiếu nguồn: Khớp Câu trả lời hệ thống: Shopee sẽ miễn phí phí trả hàng nếu các điều kiện sau được đáp ứng: Yêu cầu trả hàng/hoàn tiền đã được Shopee chấp nhận. Bạn đã điền đầy đủ thông tin trả hàng và mã vận đơn, mã vận đơn có trạng thái "giao hàng thành công". Người bán hoặc Shopee đồng ý hoàn tiền. Đơn hàng không phải do người bán tự vận chuyển. Bạn sử dụng tài khoản đã đặt hàng và tài khoản đã liên kết phương thức nhận tiền hoàn (ví dụ ShopeePay, tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng, v.v.). Phương thức gửi hàng: Phương thức Phí trả hàng Yêu cầu bổ sung Đơn vị vận chuyển đến lấy hàng (shipper tới lấy) Miễn phí Chọn thời gian/địa chỉ lấy, đóng gói, dán phiếu gửi, Shopee cung cấp mã vận đơn. Gửi hàng tại bưu cục (tự đem) Miễn phí Chọn đơn vị vận chuyển, đóng gói, dán phiếu gửi, đem gói tới bưu cục đã chọn. Nếu bất kỳ điều kiện nào trong danh sách trên không được đáp ứng, Shopee có thể yêu cầu bạn thanh toán phí trả hàng (thường là phí vận chuyển của đơn vị vận chuyển). Lưu ý: Bạn đã quay video mở seal, đây là bằng chứng quan trọng và sẽ giúp xét duyệt nhanh hơn. Đảm bảo gửi yêu cầu trong vòng 15 ngày kể từ khi đơn hàng được cập nhật "giao hàng thành công" (hoặc 24 h nếu là thực phẩm tươi sống, đông lạnh). Nếu bạn chưa gửi yêu cầu hoặc chưa có mã vận đơn, hãy thực hiện ngay để tránh mất phí.

SO SÁNH: Khớp nội dung cốt lõi: Ba phương thức trả hàng và điều kiện hỗ trợ cước được nêu đầy đủ.

CÂU HỎI

Em mua đồ online của Adore được 5 ngày, về mới phát hiện áo bị lỗi may nhưng quần thì bình thường. Em muốn đổi mỗi cái áo sang mẫu khác, nếu không có mẫu thay thế thì có được hoàn tiền riêng cái áo không, hay phải gửi lại cả bộ?

GROUND TRUTH	OUTPUT HỆ THỐNG
Nguồn mong đợi: Nguồn trong bộ kiểm tra Đáp án mong đợi: Vì bạn mua online và phát hiện áo bị lỗi do nhà sản xuất sau 5 ngày, trường hợp này vẫn nằm trong thời hạn 7 ngày để báo đổi/trả. Với sản phẩm lỗi, Adore quy định khách hàng được đổi sang bất kỳ sản phẩm nào; nếu không chọn sản phẩm thay thế thì được hoàn 100% giá trị trên hóa đơn. Tuy nhiên, chính sách không nói rõ trường hợp một bộ gồm áo + quần nhưng chỉ áo bị lỗi thì có được tách riêng áo để đổi/hoàn tiền hay bắt buộc phải xử lý cả bộ. Vì vậy không thể kết luận chắc chắn rằng bạn được hoàn tiền riêng phần áo, cũng không thể khẳng định phải gửi lại cả bộ. Nếu đổi/trả do lỗi nhà sản xuất, Adore chịu phí vận chuyển theo chính sách.	Nguồn hệ thống: Nguồn trong bộ kiểm tra Đối chiếu nguồn: Khớp Câu trả lời hệ thống: Bạn có thể đổi từng chiếc áo riêng lẻ Đối với đơn hàng online, bạn được báo cáo lỗi trong 7 ngày kể từ ngày nhận hàng. Khi phát hiện lỗi may, bạn có thể đổi sang bất kỳ mẫu áo nào (hoặc bất kỳ sản phẩm nào) trong thời hạn này. Nếu không có mẫu thay thế, Adore sẽ hoàn trả 100 % tiền trên hóa đơn (tức là toàn bộ số tiền đã thanh toán cho đơn hàng). Bạn chỉ cần gửi lại chỉ chiếc áo bị lỗi; quần bình thường không cần gửi lại. Hàng trả được gửi về địa chỉ: Văn phòng Adore dress, Nhà N3-13, số 88 Võ Chí Công, Tây Hồ, Hà Nội. Adore chịu 100 % phí chuyển hàng lại khách, còn bạn chỉ cần hỗ trợ phí ship gửi hàng từ khách đến Adore. Tóm tắt quy trình Báo lỗi trong 7 ngày kể từ ngày nhận hàng. Gửi lại chiếc áo bị lỗi (điền nội dung muốn đổi). Nếu có mẫu thay thế, nhận áo mới; nếu không, nhận hoàn tiền toàn bộ hóa đơn. Bạn không cần gửi lại toàn bộ bộ quần áo.

SO SÁNH: Sai lệch chính: Hệ thống khẳng định được tách riêng áo và hoàn tiền, trong khi ground truth giữ kết luận mở.

CÂU HỎI

Phụ kiện của Adore có được bảo hành trọn đời không ạ? Nếu phụ kiện bị lỗi do nhà sản xuất trong 7 ngày đầu thì em được đổi theo chính sách đổi hàng hay vẫn không được vì chính sách bảo hành nói phụ kiện không được bảo hành?

GROUND TRUTH	OUTPUT HỆ THỐNG
Nguồn mong đợi: Nguồn trong bộ kiểm tra Đáp án mong đợi: Không ạ. Chính sách bảo hành trọn đời của Adore không áp dụng cho phụ kiện. Tuy nhiên, việc phụ kiện có được đổi khi bị lỗi do nhà sản xuất trong 7 ngày đầu lại là vấn đề khác. Chính sách đổi hàng quy định sản phẩm lỗi do nhà sản xuất được thu hồi và khách hàng được đổi sang bất kỳ sản phẩm nào, nhưng phần chính sách bạn cung cấp không nói rõ phụ kiện có bị loại khỏi trường hợp đổi do lỗi nhà sản xuất hay không. Vì vậy, không nên kết luận rằng “phụ kiện không được bảo hành nên cũng không được đổi”. Bảo hành và đổi hàng là hai chính sách/nhánh khác nhau, và chính sách hiện tại chưa đủ thông tin để xác định chắc chắn việc đổi phụ kiện lỗi trong 7 ngày. Kết luận: phụ kiện không được bảo hành trọn đời; còn có được đổi do lỗi nhà sản xuất trong 7 ngày hay không thì chính sách cung cấp chưa nêu rõ.	Nguồn hệ thống: Nguồn trong bộ kiểm tra Đối chiếu nguồn: Khớp Câu trả lời hệ thống: Bảo hành trọn đời: Phụ kiện không được bao gồm trong chính sách bảo hành trọn đời của Adore. Đổi hàng khi lỗi do nhà sản xuất: Nếu phụ kiện bị lỗi do nhà sản xuất trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua, bạn có thể đổi theo chính sách đổi hàng. Thời hạn đổi: 7 ngày kể từ ngày mua (đối với lỗi do nhà sản xuất). Chi phí vận chuyển: Bạn phải trả phí ship gửi hàng tới Adore; Adore sẽ chịu 100 % phí chuyển hàng lại cho bạn. Điều kiện: Phụ kiện phải còn nguyên vẹn, chưa qua sử dụng, có tem, mã vạch, phụ kiện đi kèm và hóa đơn. Vì vậy, mặc dù phụ kiện không được bảo hành trọn đời, nhưng trong 7 ngày đầu nếu lỗi do nhà sản xuất, bạn vẫn được đổi theo chính sách đổi hàng.

SO SÁNH: Sai lệch chính: Hệ thống khẳng định được đổi phụ kiện, trong khi ground truth yêu cầu nêu thiếu dữ kiện.

CÂU HỎI

Con biển tần bơm nước mặt trời gd100 pv bên công ty dat bảo hành mấy năm thế, tính ngày từ lúc nào để tui còn ghi sổ cho khách dưới quê?

GROUND TRUTH	OUTPUT HỆ THỐNG
Nguồn mong đợi: Nguồn trong bộ kiểm tra Đáp án mong đợi: Biển tần bơm năng lượng mặt trời GD100-PV được bảo hành 1,5 năm, thời gian bảo hành bắt đầu tính từ ngày giao hàng ghi trên hóa đơn hoặc phiếu giao hàng.	Nguồn hệ thống: Nguồn trong bộ kiểm tra Đối chiếu nguồn: Khớp Câu trả lời hệ thống: Kết luận: Con biển tần bơm nước mặt trời GD100-PV của công ty DAT được bảo hành 1.5 năm, tính từ ngày giao hàng ghi trên hóa đơn/Phiếu giao hàng. Điều kiện: Sản phẩm phải là biển tần bơm nước mặt trời GD100-PV của công ty DAT. Mốc thời gian: Ngày giao hàng ghi trên hóa đơn/Phiếu giao hàng. Địa điểm: Không có thông tin về địa điểm cụ thể. Loại sản phẩm: Biển tần bơm nước mặt trời GD100-PV. Hàng: Không có thông tin về hàng cụ thể.

SO SÁNH: Khớp nội dung cốt lõi: Thời hạn 1,5 năm và mốc ngày giao hàng đều đúng; phần thêm không làm đổi đáp án.

CÂU HỎI

Inverter hòa lưới gửi vô trạm nguyên văn quá q12 thì mất mấy ngày các anh mới sửa xong gửi ra, cước gửi vô đó với cước gửi ngược về ai chịu, mà nếu máy bị nút vỡ ko đủ chuẩn bảo hành thì bên mình xử lý sao?

GROUND TRUTH	OUTPUT HỆ THỐNG
Nguồn mong đợi: Nguồn trong bộ kiểm tra Đáp án mong đợi: Thời gian sửa chữa hoàn tất trong vòng 24 giờ làm việc kể từ lúc nhận thiết bị. Khách gửi hàng phải tự chịu tiền cước chuyển máy lỗi đến trung tâm. Nếu máy bị vỡ không đủ điều kiện bảo hành thì DAT Group báo giá sửa chữa, khách đồng ý mới làm và khách tự chịu cước vận chuyển gửi về. Trường hợp máy đủ chuẩn bảo hành thì DAT Group chịu cước gửi trả lại cho khách.	Nguồn hệ thống: Nguồn trong bộ kiểm tra Đối chiếu nguồn: Khớp Câu trả lời hệ thống: Thời gian sửa chữa: Chính sách không ghi rõ số ngày cụ thể; DAT Group sẽ tiến hành bảo hành ngay khi sản phẩm đáp ứng điều kiện bảo hành. Chi phí vận chuyển tới trung tâm: Khách hàng chịu chi phí gửi inverter tới địa chỉ 716/6 Nguyễn Văn Quà, Q. 12, TP HCM. (EVIDENCE #1) Chi phí vận chuyển trả lại: Nếu sản phẩm được bảo hành (điều kiện hợp lệ) – DAT Group chịu chi phí vận chuyển về khách. (EVIDENCE #2)

SO SÁNH: Sai lệch chính: Hệ thống bỏ mốc 24 giờ và quy trình báo giá khi máy nút vỡ.

CÂU HỎI

Bên kamereo có hotline khiếu nại đổi đồ ko cho xin số gấp

GROUND TRUTH	OUTPUT HỆ THỐNG
Nguồn mong đợi: Nguồn trong bộ kiểm tra Đáp án mong đợi: Số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ của Kamereo là 0812 46 37 27.	Nguồn hệ thống: Nguồn trong bộ kiểm tra Đối chiếu nguồn: Khớp Câu trả lời hệ thống: Kamereo có đường dây nóng để khách hàng khiếu nại, đổi trả hoặc yêu cầu hỗ trợ: Hotline chính: 0812 46 37 27 – số này được ghi rõ trong mục “Kênh liên hệ” của chính sách. Khách hàng cũng có thể liên hệ qua các kênh hỗ trợ khác được liệt kê trong Mục 8 của chính sách (ví dụ: email, chat, hoặc các kênh giao dịch chính thức trên website). Khi gọi, nhân viên sẽ xác nhận yêu cầu trong vòng 4 giờ làm việc kể từ thời điểm gọi. Nếu cần gửi tài liệu, khách hàng phải cung cấp mã đơn hàng, tên/mã hàng, số lượng, mô tả tình trạng và hình ảnh (điều kiện tối thiểu). Đối với các yêu cầu đổi/trả, Kamereo sẽ kiểm tra và xác minh nội bộ trong 8 giờ làm việc (tương đương 1 ngày làm việc) nếu khách hàng đã cung cấp đầy đủ thông tin. Vì vậy, Kamereo có hotline và khách hàng có thể nhanh chóng nhận được số điện thoại để liên hệ.

SO SÁNH: Khớp nội dung cốt lõi: Số hotline 0812 46 37 27 trùng ground truth.

CÂU HỎI

Nhà hàng tôi ở Cầu Giấy nhận rau củ lúc 3 rưỡi chiều mở ra thấy dập úng cả mớ, giờ tôi chụp hình bắt shipper cầm về luôn rồi trừ thẳng tiền trên công nợ đơn này có được không, hay kamereo bắt phải làm thế nào mới chịu đền?

GROUND TRUTH	OUTPUT HỆ THỐNG
Nguồn mong đợi: Nguồn trong bộ kiểm tra Đáp án mong đợi: Đơn hàng kết thúc giao sau 14:00 tại Hà Nội không được trả hàng và không được trừ tiền công nợ. Kamereo chỉ hỗ trợ đổi hoặc bù hàng vào đơn kế tiếp sau khi xác minh đủ thông tin và hình ảnh lỗi.	Nguồn hệ thống: Nguồn trong bộ kiểm tra Đối chiếu nguồn: Khớp Câu trả lời hệ thống: Bạn không thể trừ tiền ngay lập tức từ công nợ đơn này. Theo chính sách của Kamereo, đối với đơn hàng giao sau thời gian kết thúc giao (Hà Nội: 14:00), Kamereo chỉ hỗ trợ đổi/bù hàng vào đơn hàng tiếp theo và không áp dụng trả hàng hay điều chỉnh giá trị đơn hàng. Để được đổi/bù, bạn cần: Nộp yêu cầu qua kênh hỗ trợ được ghi trong Mục 8 của chính sách. Cung cấp đầy đủ thông tin: mã đơn hàng, tên/mã hàng, số lượng, mô tả tình trạng và hình ảnh (đã chụp). Đảm bảo hàng còn nguyên trang và không có dấu hiệu đã qua sử dụng, bảo quản đúng cách (điều kiện Mục 6). Kamereo sẽ xác nhận tiếp nhận trong vòng 4 giờ làm việc kể từ khi yêu cầu được gửi. Nếu hàng đáp ứng các điều kiện trên, Kamereo sẽ thực hiện đổi/bù vào đơn hàng tiếp theo. Nếu không, họ có quyền từ chối tiếp nhận hoặc xử lý yêu cầu.

SO SÁNH: Khớp nội dung cốt lõi: Không trừ công nợ ngay và đổi/bù ở đơn tiếp theo đều được trả đúng.

Kết quả tổng hợp: 5/8 câu đạt đầy đủ và 3/8 câu chưa đạt. Cả 8 trường hợp đều truy xuất đúng tài liệu mong đợi; ba lỗi còn lại nằm ở mức độ đầy đủ và tính kỷ luật của câu trả lời, không phải chọn sai tài liệu.

9. Cách tạo source trong câu trả lời

Source không do mô hình sinh tự đặt ra. Dịch vụ hỏi đáp lấy source từ những chunk đã vượt qua truy xuất kết hợp, lọc danh tính tài liệu, phân bố điểm và xếp hạng bằng chứng. Với mỗi chunk được chọn, hệ thống tạo một khối bằng chứng có tên file, mã chunk và trang trước khi gọi mô hình.

Trường trong source	Ý nghĩa
file_name, document_id	Tài liệu và bản ghi tài liệu gốc
chunk_id, page, page_start, page_end	Đoạn và vị trí có thể mở lại để kiểm tra
dense_score, bm25_score, similarity_score	Điểm vector, điểm từ khóa và điểm tương đồng
query_compatibility_score, answerability_score	Mức phù hợp với câu hỏi và khả năng chứa dữ kiện trả lời
source_locator, element_ids, section	Vị trí, phần tử bố cục và mục nội dung
extraction_method, ocr_confidence, snippet	Cách lấy dữ liệu, độ tin cậy OCR và đoạn xem nhanh

Trong prompt, bằng chứng được đánh dấu dạng [EVIDENCE #... | File... | Chunk... | Trang...]. Sau khi mô hình sinh câu trả lời, API trả lại answer cùng mảng sources; nếu không có bằng chứng thì sources rỗng và hệ thống không dựng nguồn giả.

10. Hạn chế và kế hoạch tiếp theo

- Bộ đánh giá hiện tập trung 5 PDF SynthDocQA; cần thêm bộ tài liệu thực tế cân bằng theo loại dữ liệu.
- Chỉ mục phần tử hình và OCR vùng chú thích chưa bật cho mọi tài liệu vận hành.
- Bộ xếp hạng hiện dựa trên luật; chưa có mô hình xếp hạng học từ phản hồi người dùng.
- Cần nạp lại tài liệu, chạy đánh giá hồi quy và theo dõi độ trễ, tỷ lệ OCR dự phòng, tỷ lệ không có bằng chứng theo loại dữ liệu.

Chi tiết phương pháp, phân tích lỗi, bảng kết quả đầy đủ và quy trình tái lập nằm trong hồ sơ nghiên cứu dữ liệu. File PDF này là bản trình bày có dẫn chứng; hồ sơ nghiên cứu là nơi lưu giải thích đầy đủ.